

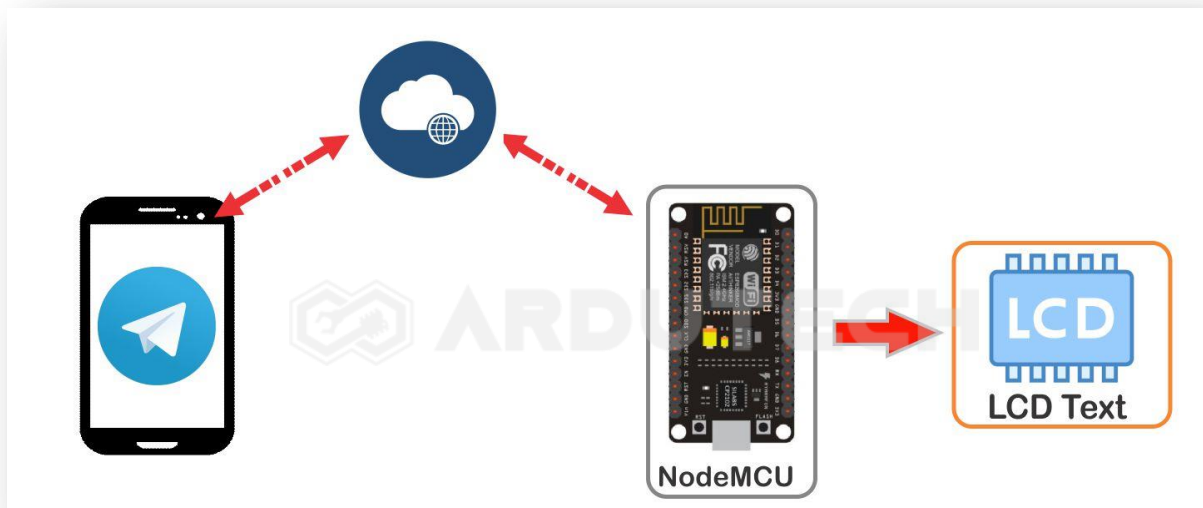
Menerima Pesan Dari Telegram

Deskripsi

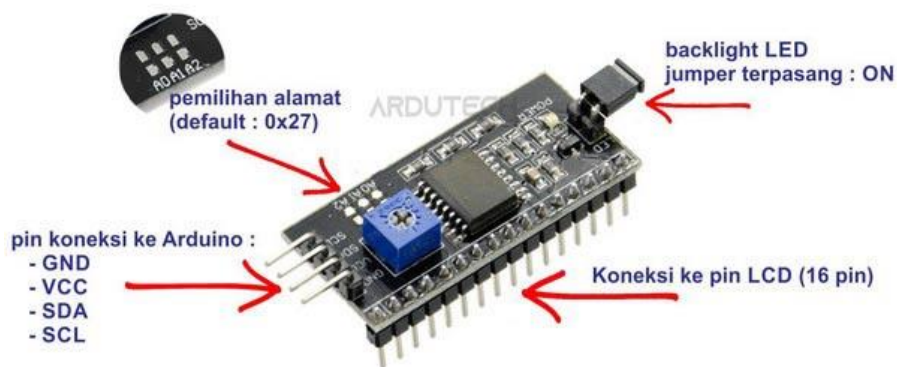
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk menerima sebuah pesan dari aplikasi perpesanan di Android yaitu Telegram. Pesan yang diterima ditampilkan di LCD 16x2. Proyek ini merupakan proyek dasar dari beberapa proyek berbasis Telegram.

Cara Kerja

Pada NodeMCU V3 ditambah dengan sebuah LCD text. Dari Telegram kemudian kita mengirim pesan dan diterima oleh NodeMCU kemudian oleh NodeMCU ditampilkan di LCD.



LCD dengan modul *Backpack I2C Module LCD* dihubungkan dengan NodeMCU kemudian menampilkan tulisan (string) ke LCD 16x2. Pada modul I2C LCD terdapat 16 pin *male* di bagian atasnya, nantinya dikoneksikan dengan LCD, tinggal dimasukkan saja (sama – sama 16 pin) kemudian solder. Di bagian samping kiri ada 4 pin koneksi yang nantinya dihubungkan dengan Arduino.



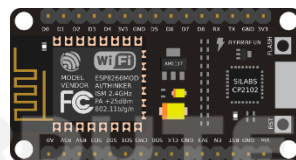
- GND : terhubung dengan GND NodeMCU

- VCC : terhubung dengan 5V
- SDA : terhubung dengan pin SDA
- SCL : terhubung dengan pin SCL



Kebutuhan Bahan

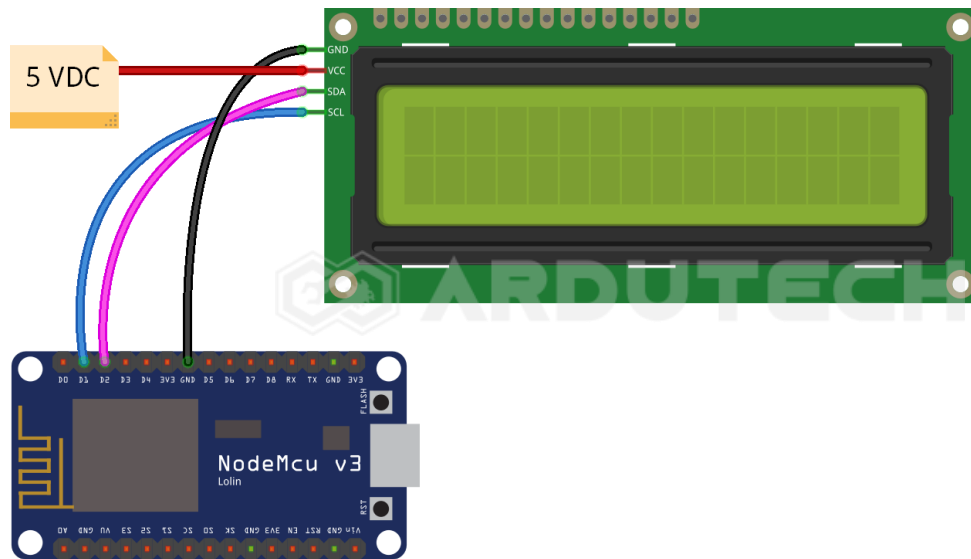
- NodeMCU V3
- LCD 16x2
- I2C LCD module
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

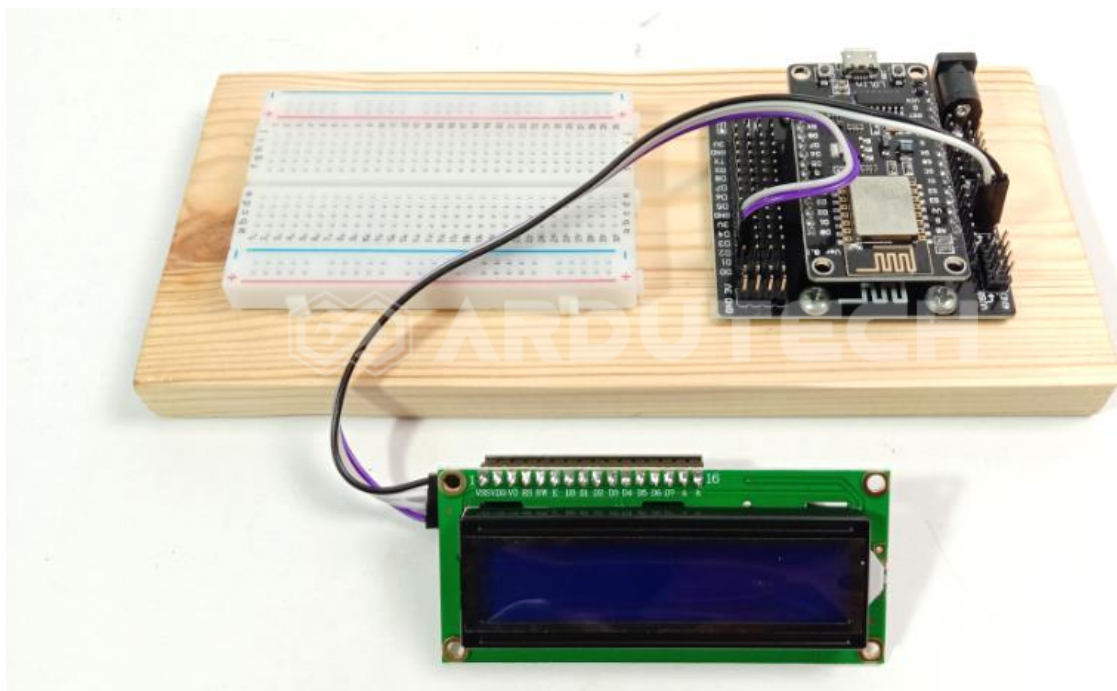
- Arduino IDE
- Telegram (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan modul I2C LCD :

NodeMCU	Modul I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
Vin (5V)	VCC
GND	GND



Install Aplikasi Telegram di Android.

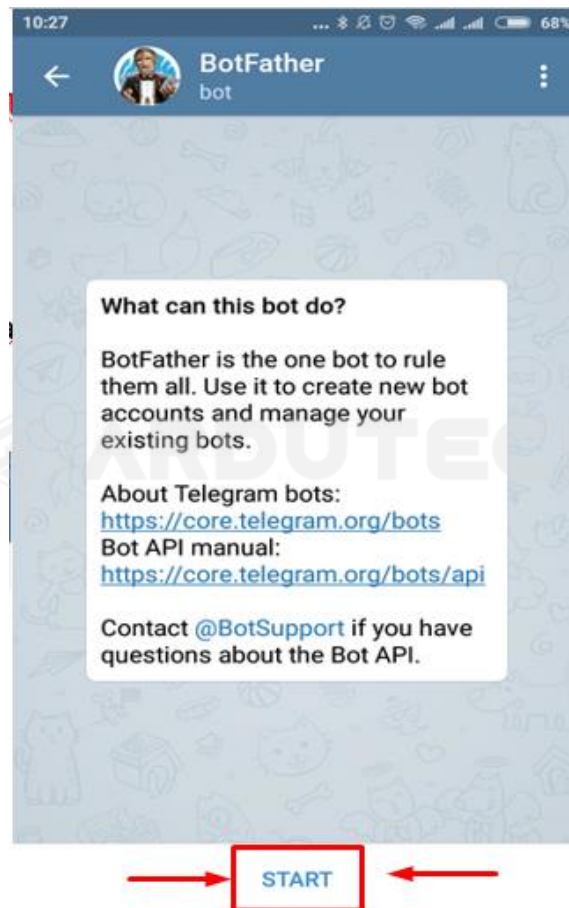
Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu **Telegram**, jika belum ada silakan diinstall terlebih dahulu.



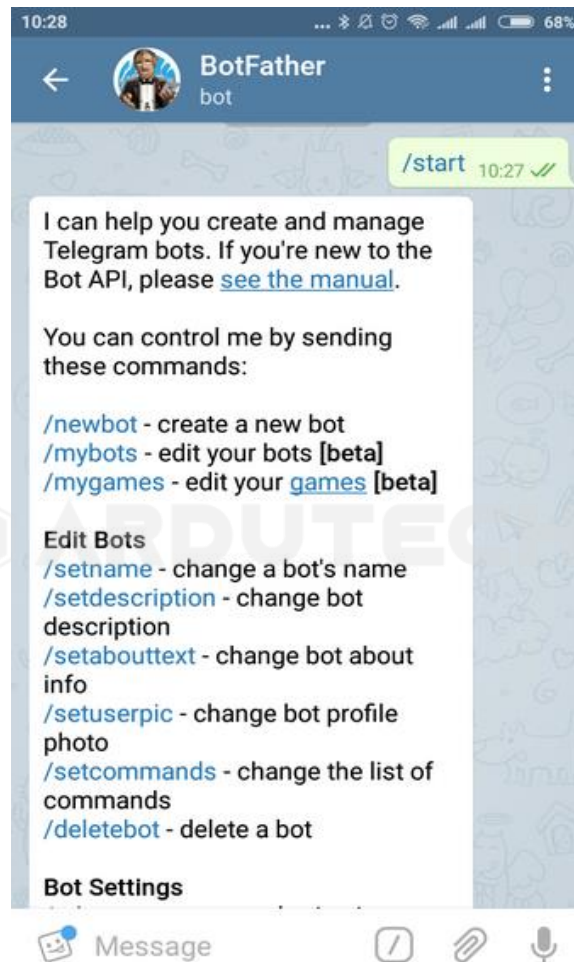
Ok sekarang buka/jalankan Telegram-nya. Pada kolom **search** silakan cari **botfather** :



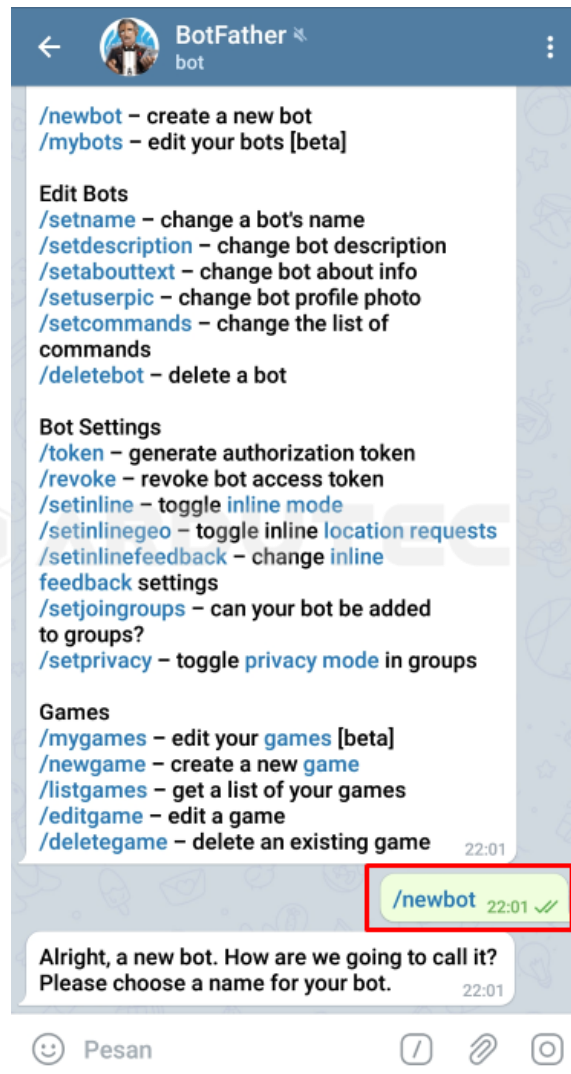
Kalau sudah selesai klik akun tersebut (**BotFather**).



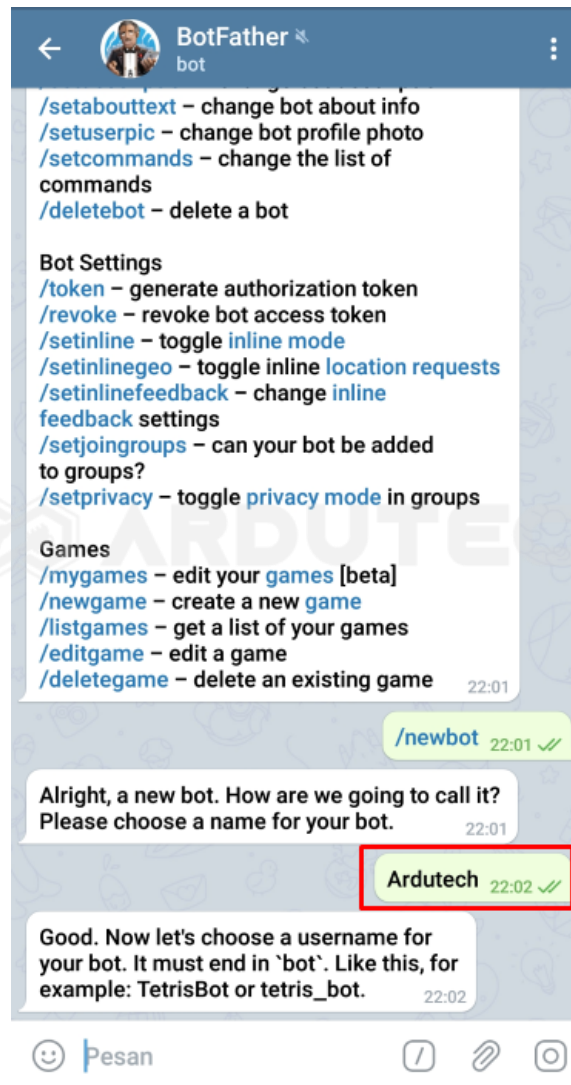
Selanjutnya klik **“START”** atau **“MULAI”** yang ada di bagian bawah.



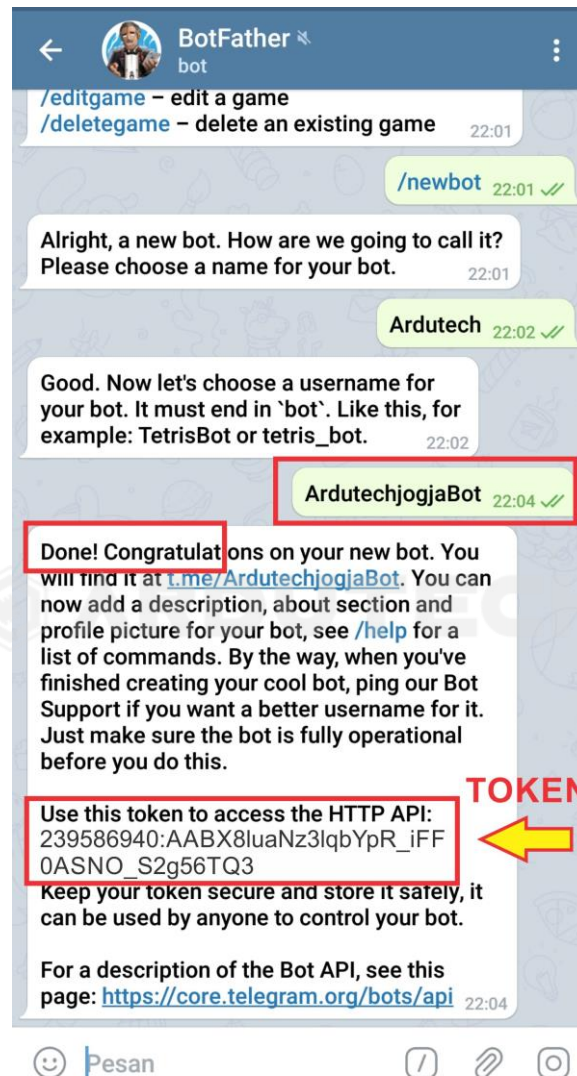
Pada kolom pesan ketik **/newbot** sehingga tampil :



Selanjutnya buatlah nama untuk “bot” Telegram anda, disini diberi nama “Ardutech”



Berikutnya buatlah nama akun bot Telegram, misalnya **ArdutechjogjaBot**. Harus ada akhiran **Bot**.



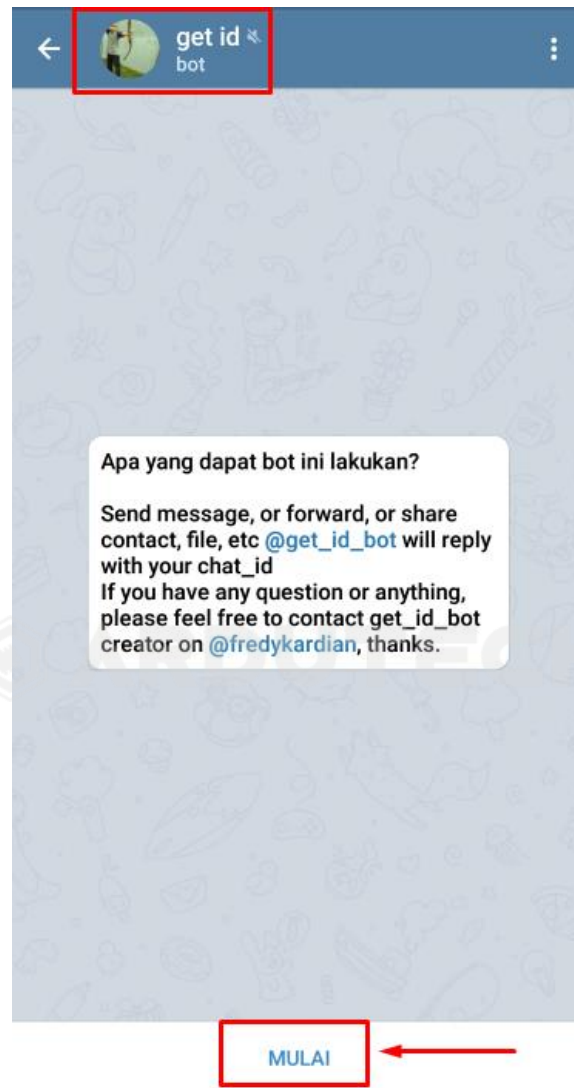
Pastikan ada respon **Done ! Congratulations** Jika belum sukses, biasanya namanya sudah ada yang memakai silakan pilih nama lain.

Perhatikan di bagian bawah ada **kode token** :

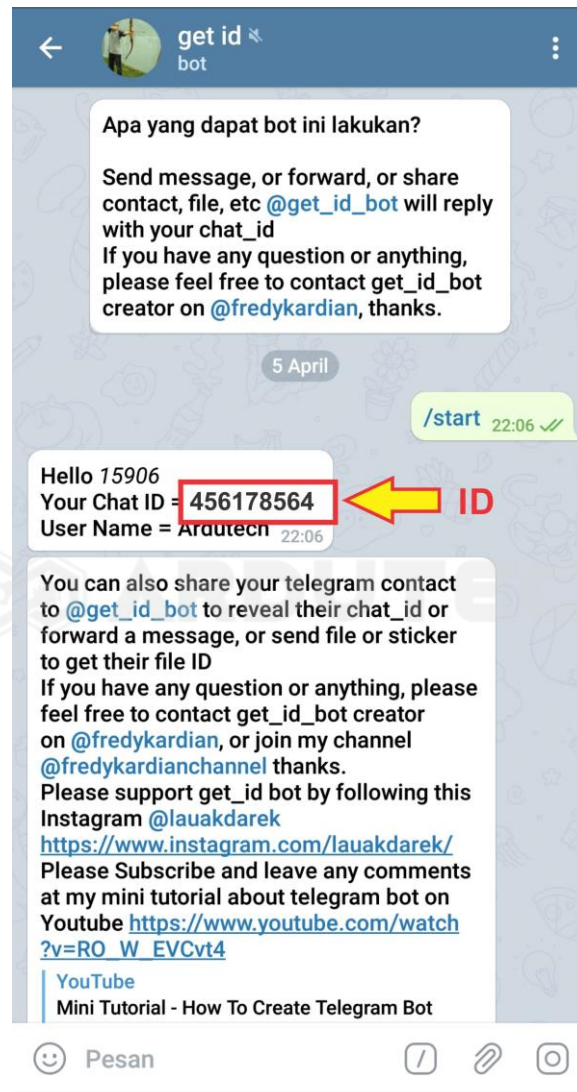
239586940:AABX8luaNz3lqbYpR_iFF0ASNO_S2g56TQ3

Catat token tersebut karena nanti akan dipakai pada pemrogramannya.

Selanjutnya kita cek ID Telegram. Dari kolom search silakan cari **get_id** :

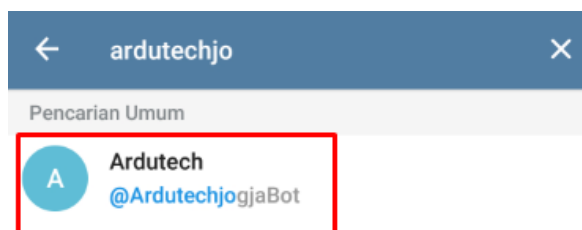


Klik “MULAI” atau “Start” dibagian bawah pesan.

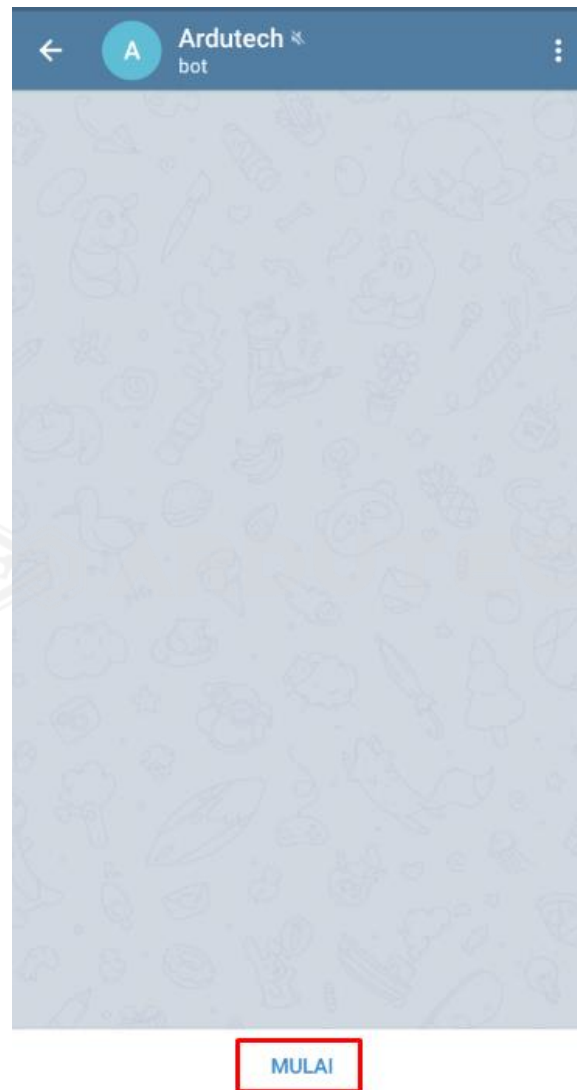


Akan muncul Chat ID. Disini tertulis Chat ID = **456178564**.

Silakan catat karena nanti kita akan pakai untuk pemrograman. Terakhir kita cek Bot Telegram yang tadi sudah kita buat. Pada kolom search cari nama Bot Telegramnya, disini tadi namanya ArdutechjogjaBot :



Nah sudah ada Bot-nya.



Klik “MULAI” atau “Start” untuk memulai proses chat. Telegram bot sudah siap digunakan. Sekarang kita siapkan program Arduino IDE. Catat bahwa kita sudah punya 3 hal :

- Nama Telegram Bot
- Token
- ID

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- CTBot.h
- LiquidCrystal_I2C
- Wire.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru.

```
/******
```

* Project Menerima Pesan dari Telegram

* Board : NodeMCU ESP8266 V3

* Input : Command Telegram

* Output : LCD

* 99 Proyek IoT

* www.ardutech.com

*****/

```
#include "CTBot.h"
```

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
// alamat I2C LCD : 0x3f
```

```
// ukuran LCD : 16x2
```

```
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
```

```
//=====
```

```
CTBot myBot;
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
```

```
//---HOTSPOT ANDA
```

```
String ssid = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
```

```
String pass = "12345678"; // Password
```

```
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN TELEGRAM BOT ANDA
```

```
String token = "1095839490:AAFx8luxNzqlqbYpR_iFF0A-NO_R_g5oGQo";
```

```
String str;
```

```
TBMessage msg;
```

```
//int analogValue;
```

```
//float millivolts,celsius;
```

```
void setup() {
```

```
  //pin SCL -- D1
```

```
  //pin SDA -- D2
```

```
  Wire.begin(D2, D1);
```

```
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" Terima Pesan");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Dari Telegram");
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    myBot.setTelegramToken(token);
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("Connection OK");
    else
        Serial.println("Connection Not OK");
}
//=====
void loop() {
    if (myBot.getNewMessage(msg)) {
        lcd.clear();
        lcd.print(msg.text);
    }
}
```

PERHATIKAN !

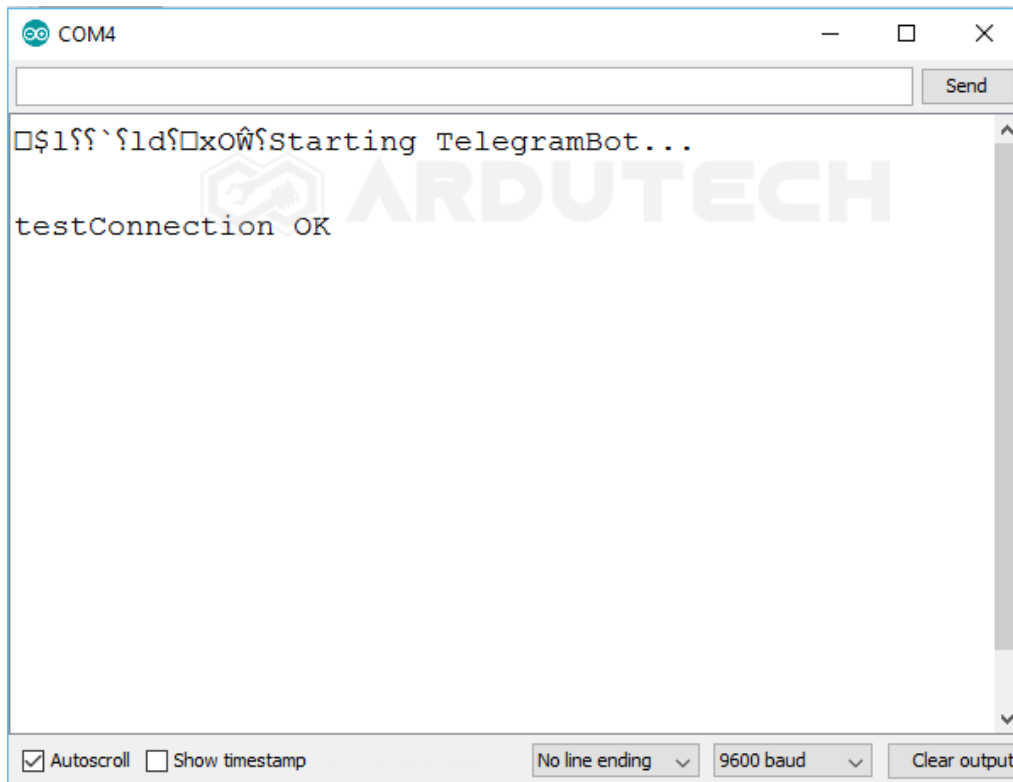
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass**
- Token Telegram : **token**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

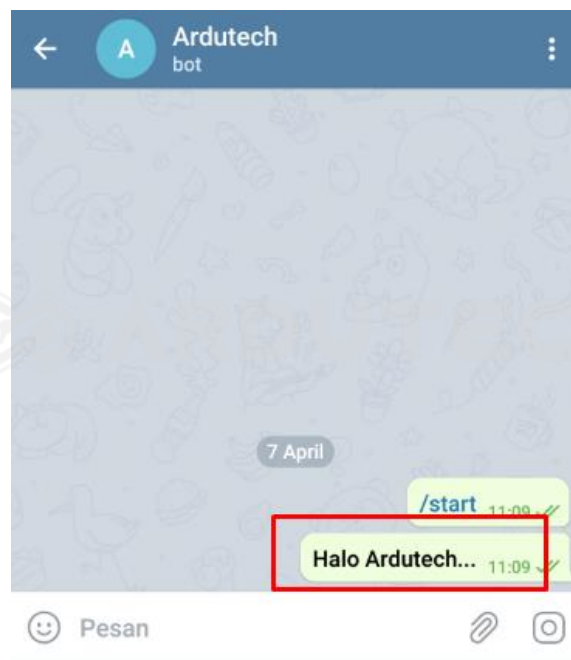
Jalannya Alat

Setelah berhasil Upload program ke NodeMCU V3 selanjutnya buka Serial Monitor. Dari menu Tools → Serial Monitor, atur baudrate pada 9600 bps :



Setelah WiFi terhubung dan koneksi OK selanjutnya buka Telegram dan buka Telegram Bot yang tadi sudah dibuat.

Kirim sebuah pesan, misalnya "Halo Ardutech..." maka pada LCD akan menampilkan pesan yang diterima oleh NodeMCU yaitu "Halo Ardutech...".



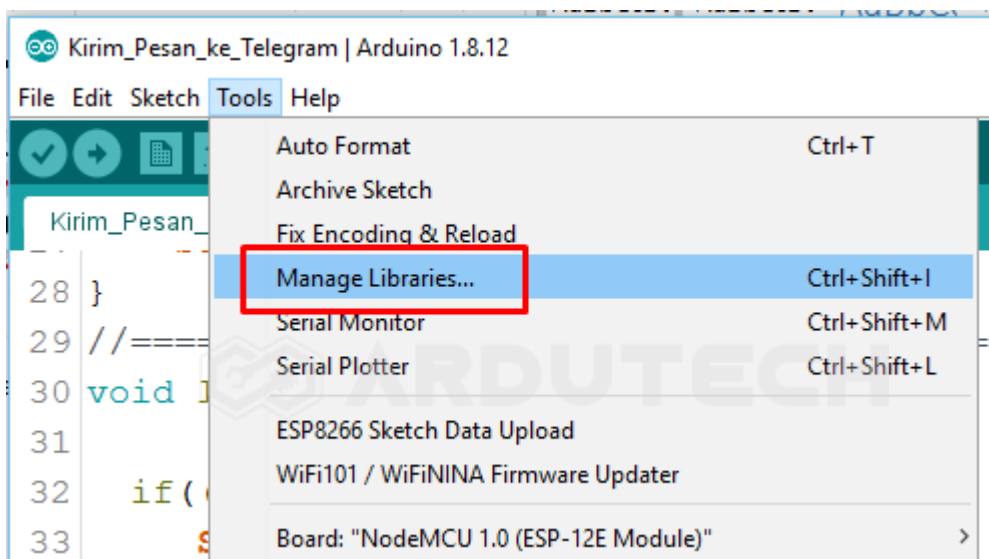


Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*

Catatan tambahan.

Jika belum berhasil ketika compile program, tambahkan library **ArduinoJson** versi 5 (jangan versi 6). Dari menu **Tools** → **Manage Libraries ...**



Pada kolom pencarian tulis ArduinoJson kemudian pilih Version 5..... (bukan versi 6) kemudian Install.

